



TallerIAS

Auz Juan Diego, Lanchimba Danny, Palomeque Matías, Quillupangui Ana María

12 de junio de 2026

Índice

1. Recursos	1
1.1. Observaciones y Recomendaciones	1
2. Instrucciones	1
3. Taller Máquina de Von Neuman	2
3.1. Conjunto de Instrucciones IAS	2
3.2. Ejercicio	3
3.2.1. Preguntas	3
3.2.2. Código Assembler:	3
3.2.3. Código RTL	3
3.3. $0x01 \rightarrow [AC] \leftarrow [X]$	4
3.4. $0x06 \rightarrow [AC] \leftarrow [AC] - [X]$	4
3.5. $0x21 [X] \leftarrow [AC]$	4
3.6. $0x14 [AC] \leftarrow [AC] \times 2$	4
3.7. $0x21 [X] \leftarrow [AC]$	4

1. Recursos

Para este taller consulte el libro **stallings2006** disponible en EPN-SHAREPOINT(Clic Me) y use su WSL con Emacs para editar el archivo.

1.1. Observaciones y Recomendaciones

- Tenga en cuenta la ruta a las imágenes y a la bibliografía. Se le

recomienda que realice una clonación o un fork del repositorio de la clase a fin de que no tenga problemas generando el documento.

- Instale $\text{\LaTeX}$ completo en el computador que generará el archivo pdf.

2. Instrucciones

Complete las solicitudes del taller y suba el archivo .ORG y .PDF al aula virtual. Cuando trabaje en Emacs trate de utilizar las combinaciones de teclas para navegar por el documento.

3. Taller Máquina de Von Neuman

La máquina de Von Neuman realiza operaciones en un ciclo repetitivo de captación y ejecución. Para esto, el computador IAS usa una memoria de 40 bits. Cuando la memoria se usa numéricamente, se representa el número en complemento a 2, reservando el bit inicial para el signo. Cuando la memoria se usa para el registro de instrucciones, se divide en dos partes de 20 bits. Los 8 primeros bits de cada parte corresponden al *opcode* y los restantes 12 bits de cada parte a la dirección (operando) desde la que se debe leer o a la que se debe escribir.

3.1. Conjunto de Instrucciones IAS

Complete la Tabla 2.1 de instrucciones del computador IAS ([stallings2006](#)) usando la notación RTL¹. Se suministra la Tabla en código $\LaTeX$ para tal efecto. Edite el archivo en Emacs usando el modo principal ORG y cambie al modo $\LaTeX$ para editar la Tabla. El cambio de modo se realiza usando `M-x latex-mode` RET y para retornar al modo ORG haga `M-x org-mode` RET

- M equivale a *Alt*
- x es la tecla *x*
- RET es presionar *enter*

Una vez activado el modo $\LaTeX$ el siguiente código recibe colores sobre las palabras clave.

Cuadro 1: Instrucciones Maquina IAS

Opcode	Opcode Hex	Simbolo	RTL
00001010	0x0A	LOAD MQ	$[AC] \leftarrow [MQ]$
00001001	0x09	LOAD MQ, M(X)	$[MQ] \leftarrow [X]$
00100001	0x21	STOR M(X)	$[X] \leftarrow [AC]$
00000001	0x01	LOAD M(X)	$[AC] \leftarrow [X]$
00000010	0x02	LOAD -M(X)	$[AC] \leftarrow -[X]$
00000011	0x03	LOAD M(X)	$[AC] \leftarrow [X] $
00000100	0x04	LOAD - M(X)	$[AC] \leftarrow - [X] $
00000101	0x05	ADD M(X)	$[AC] \leftarrow [AC] + [X]$
00000111	0x07	ADD M(X)	$[AC] \leftarrow [AC] + [X] $
00000110	0x06	SUB M(X)	$[AC] \leftarrow [AC] - [X]$
00001000	0x08	SUB M(X)	$[AC] \leftarrow [AC] - [X] $
00001100	0x0B	MUL M(X)	$[AC]$
00001100	0x0C	DIV M(X)	$[AC]$
00010100	0x14	LSH	$[AC] \leftarrow [AC] \times 2$
00010101	0x15	RSH	$[AC] \leftarrow [AC] / 2$
00010010	0x12	STOR M(X,8:19)	$[AC]$
00010011	0x13	STOR M(X,28:39)	$[AC]$

¹Register Transfer Language o Lenguaje de Transferencia de Registros

3.2. Ejercicio

En la máquina IAS, las instrucciones se dividen en dos segmentos: i) izquierdo, desde el bit 0 a 19, y ii) derecho, desde el bit 20 al 39. Primero se ejecuta el lado izquierdo y luego el derecho. El contador de programa inicia en la posición 300. El set de instrucciones del computador o ISA² está definido en la Tabla 1. A fin de terminar el programa se agrega la instrucción 0x99 que lleva al computador al estado de HALT. Conteste las siguientes preguntas considerando la Tabla 2 como el mapa de Memoria de la máquina y obtenga el programa en lenguaje ensamblador y en RTL.

Cuadro 2: Mapa de Memoria				
Dirección	<i>Opcode₁</i>	<i>X₁</i>	<i>Opcode₂</i>	<i>X₂</i>
0x300	01	940	06	941
0x301	21	940	14	000
0x302	21	941	99	000
...	...	...	...	...
0x940	00	000	00	005
0x941	00	000	00	002

3.2.1. Preguntas

1. ¿Qué resultado se tiene al final en el registro del acumulador?

El registro del acumulador [AC], tiene como valor final 0x0000000006

1. ¿Se sobrescribe algún registro como resultado de la ejecución? Si verdadero, indique qué registro y con qué valor.

Verdadero, se sobrescriben tres registros: [AC], [940], [941]. Quedando con valores finales de: [AC] = 0000000006 [940] = 0000000003 [941] = 0000000006

1. ¿Cuál es el valor del bit del Carry? ¿Qué operación modifica el bit?

El valor del bit del carry es de 1 y es modificado en la operación 0x06 correspondiente a [AC] <- [AC] - [X], que a su vez corresponde al [PC] = 0x300 (derecha). En específico la operación que modifica el carry es [AC] <- [AC] - [941], [AC] <- 0000000005 - 0000000002

3.2.2. Código Assembler:

Escriba el código Assembler del programa que ejecuta el computador IAS.

LOAD M(940)

3.2.3. Código RTL

Escriba en notación de transferencia de registros el programa que ejecuta el computador IAS
RTL

$[PC] \leftarrow 0x300$
 $[IR] \leftarrow [PC]$
 $[IR] \leftarrow 01\ 940$

²Instruction Set Architecture: los códigos de programación

3.3. $0x01 \rightarrow [AC] \leftarrow [X]$

$[AC] \leftarrow [940]$
 $[AC] \leftarrow 000000005$
 $[PC] \leftarrow 0x300$ (*der*)
 $[IR] \leftarrow [PC]$
 $[IR] \leftarrow 06\ 941$

3.4. $0x06 \rightarrow [AC] \leftarrow [AC] - [X]$

$[AC] \leftarrow [AC] - [941]$
 $[AC] \leftarrow 000000005 - 000000002$
 $[AC] \leftarrow 000000003$
 $Carry = 1$
 $[PC] \leftarrow 0x301$
 $[IR] \leftarrow [PC]$
 $[IR] \leftarrow 21\ 940$

3.5. $0x21 [X] \leftarrow [AC]$

$[940] \leftarrow [AC]$
 $[940] \leftarrow 000000003$
 $[PC] \leftarrow 0x301$ (*der*)
 $[IR] \leftarrow [PC]$
 $[IR] \leftarrow 14\ 000$

3.6. $0x14 [AC] \leftarrow [AC] \times 2$

$[AC] \leftarrow [AC] \times 2$
 $[AC] \leftarrow 000000006$
 $[PC] \leftarrow 0x302$
 $[IR] \leftarrow [PC]$
 $[IR] \leftarrow 21\ 941$

3.7. $0x21 [X] \leftarrow [AC]$

$[941] \leftarrow [AC]$
 $[941] \leftarrow 000000006$
 $[PC] \leftarrow 0x302$ (*der*)
 $[IR] \leftarrow [PC]$
 $[IR] \leftarrow 99\ 000$
 $Fin \rightarrow Estado\ Halt$